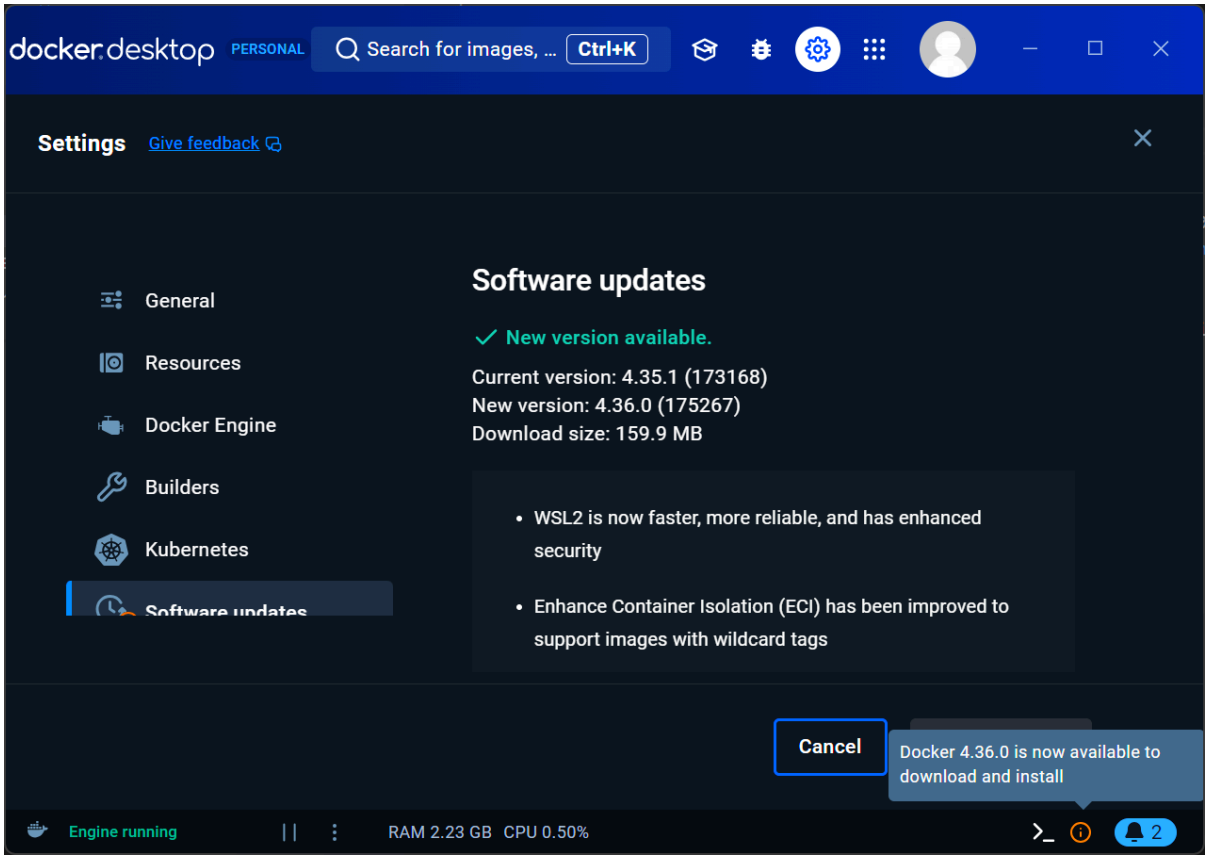
# Installation von InfluxDB mit docker

Führen Sie folgende Schritte aus:

## Start Docker-Desktop auf Notebook

Stellen Sie sicher, dass Sie eingeloggt sind.




*Docker-Desktop aktualisiert und angemeldet*

Führen Sie ein update des Docker-Desktops aus, falls das notwendig ist.

## Verzeichniss erstellen für Ihre Docker-Files

```
mkdir docker-compose-files
cd .\docker-compose-files\
mkdir influxdb
cd influxdb
```

## Erstellung des `docker-compose.yml`-Files

**docker-compose.yml**

```yaml
services:
  influxdb:
    image: influxdb:2
    container_name: influxdb
    restart: always
    ports:
      - '8086:8086'
    environment:
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE: setup
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME: admin
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD: btw2201btw2201
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG: BFH
      DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET: OpenWeather
    volumes:
      - ./data:/var/lib/influxdb2
      - ./config:/etc/influxdb2
```

## Docker-Container starten

Im Verzeichnis, wo das `docker-compose.yml` liegt, starten Sie die Container mit

```
docker compose up -d
```

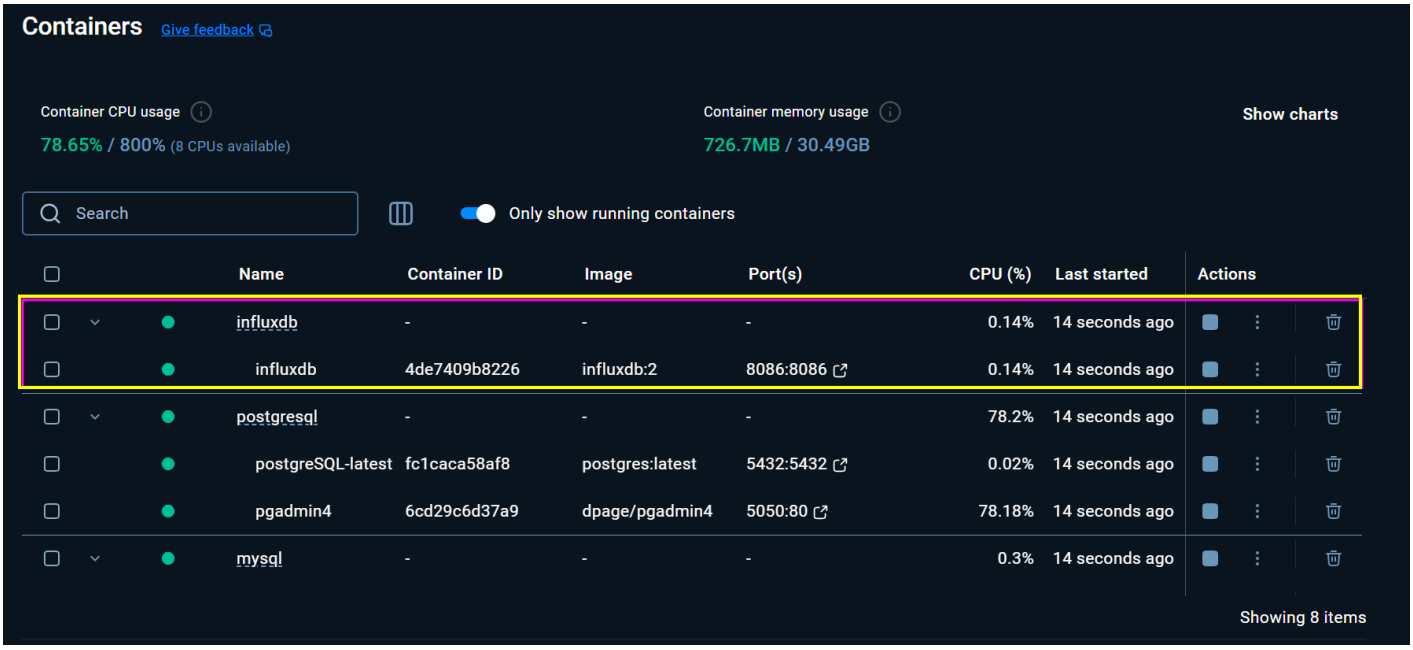
Kontrolle, ob Container läuft mit

```
docker ps -a
```

```
└─> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                          COMMAND                  CREATED        STATUS         PORTS                                      NAMES
4de7409b8226   influxdb:2                     "/entrypoint.sh infl…"   26 hours ago   Up 3 minutes   0.0.0.0:8086->8086/tcp                     influxdb
fc1caca58af8   postgres:latest                "docker-entrypoint.s…"   5 days ago     Up 3 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp                     postgreSQL-latest
6cd29c6d37a9   dpage/pgadmin4                 "/entrypoint.sh"         5 days ago     Up 3 minutes   443/tcp, 0.0.0.0:5050->80/tcp              pgadmin4
2e33811a433f   phpmyadmin/phpmyadmin:latest   "/docker-entrypoint.…"   6 weeks ago    Up 3 minutes   0.0.0.0:80->80/tcp                         phpmyadmin-container
713f635b2113   mysql:8.0.40                   "docker-entrypoint.s…"   6 weeks ago    Up 3 minutes   0.0.0.0:3306->3306/tcp, 33060/tcp          mysql
pwsh  base 3.12.3                                                                                                          58ms
```

*Container running?*

Auch im Docker-Desktop sind die laufenden Container sichtbar:

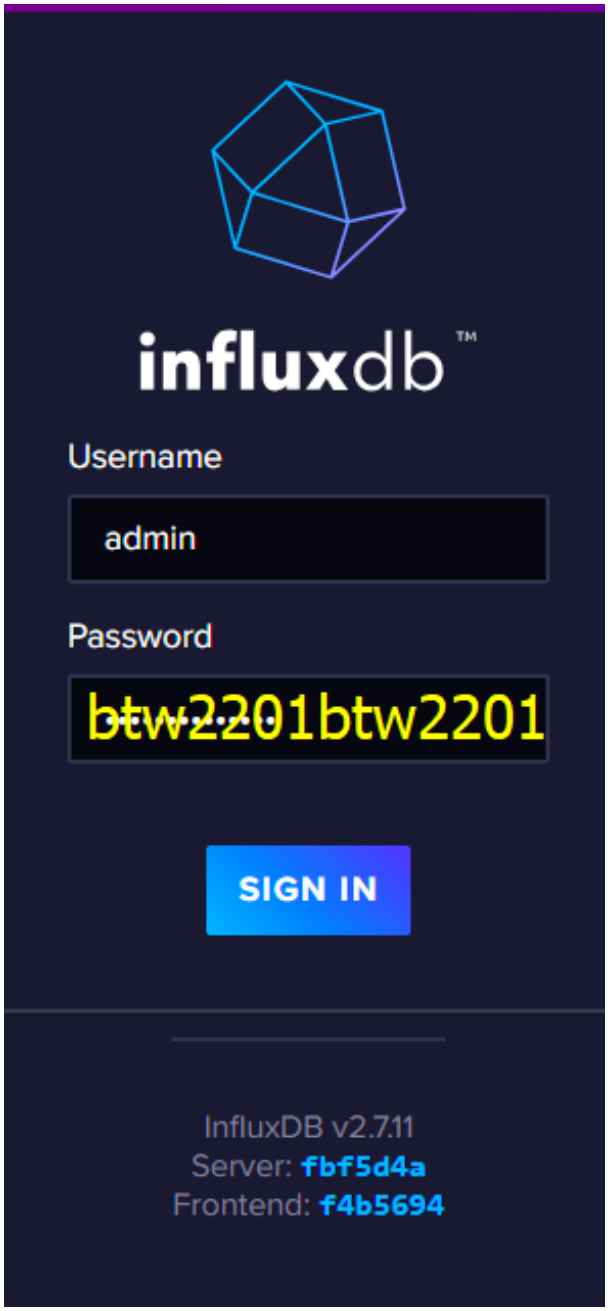


*Container running?*

## Verbindung mit GUI von InfluxDB

Das Web-GUI von InfluxDB erreichen wir nun auf `http://localhost:8086`

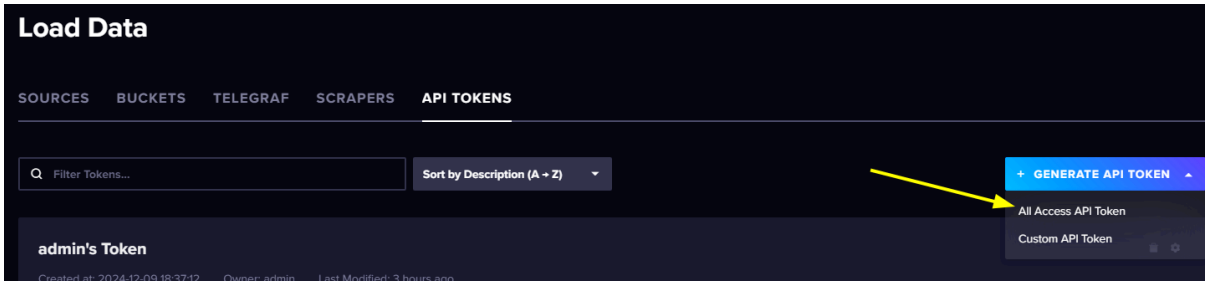
Login mit user `admin`, Passwort: `btw2201btw2201`. Diese Credentials haben wir im `docker-compose.yml` definiert.



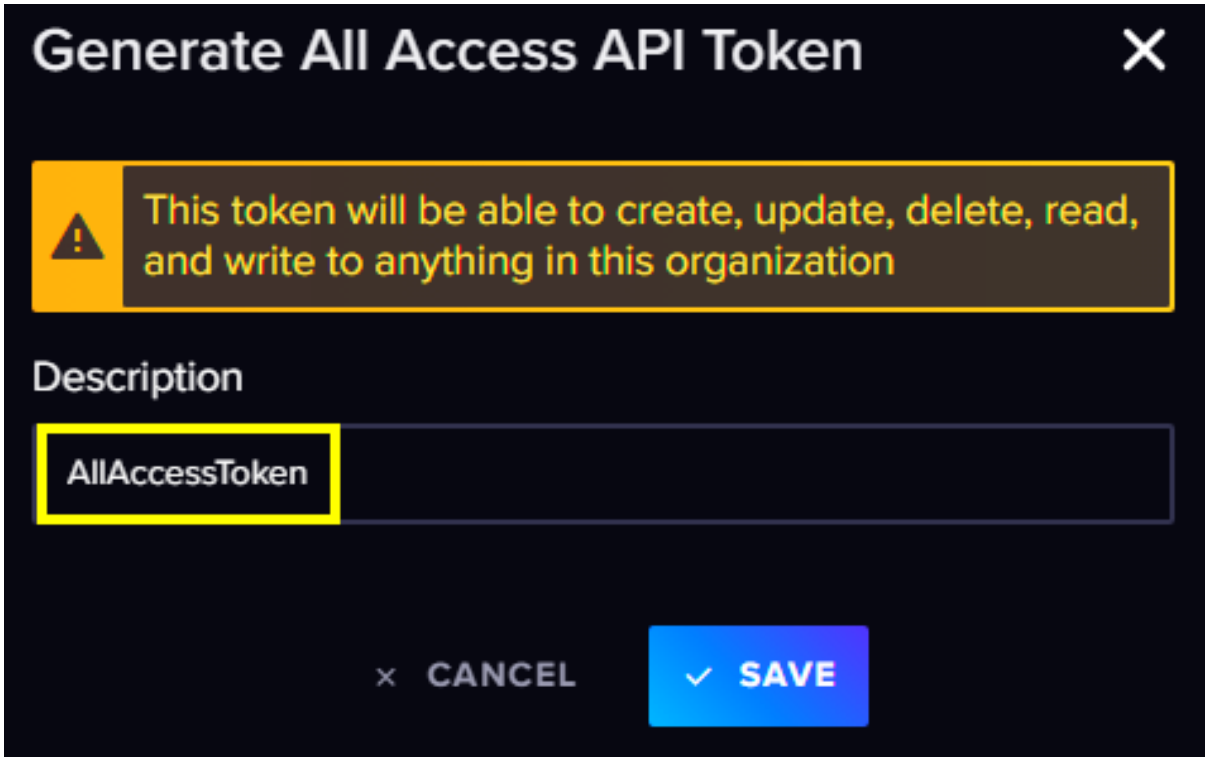

*Login WebGUI InfluxDB*

## API Token generieren

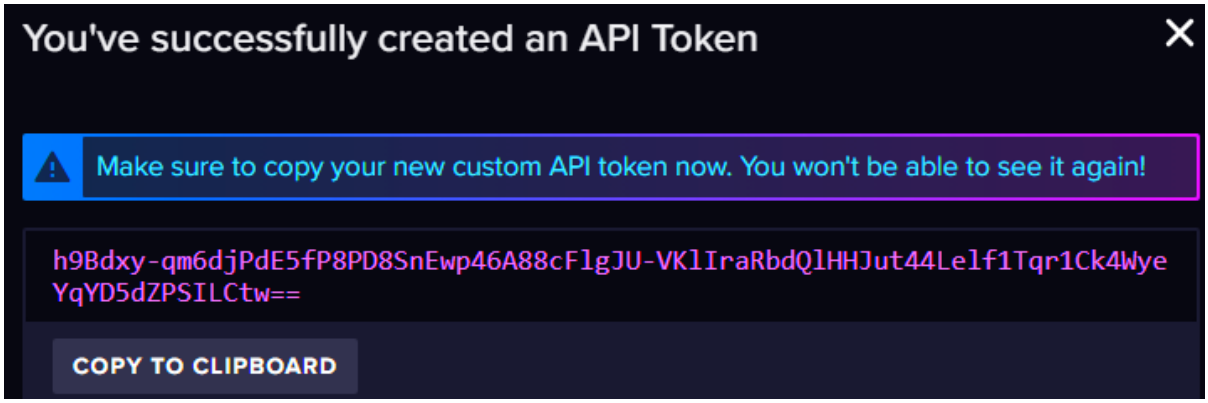
Generiere dir als Erstes ein API Token. Dieses werden wir für alles Weitere als Zugangskey verwenden.




*All Access API Token generieren*




**Das bei Dir generierte Token muss notiert werden!**

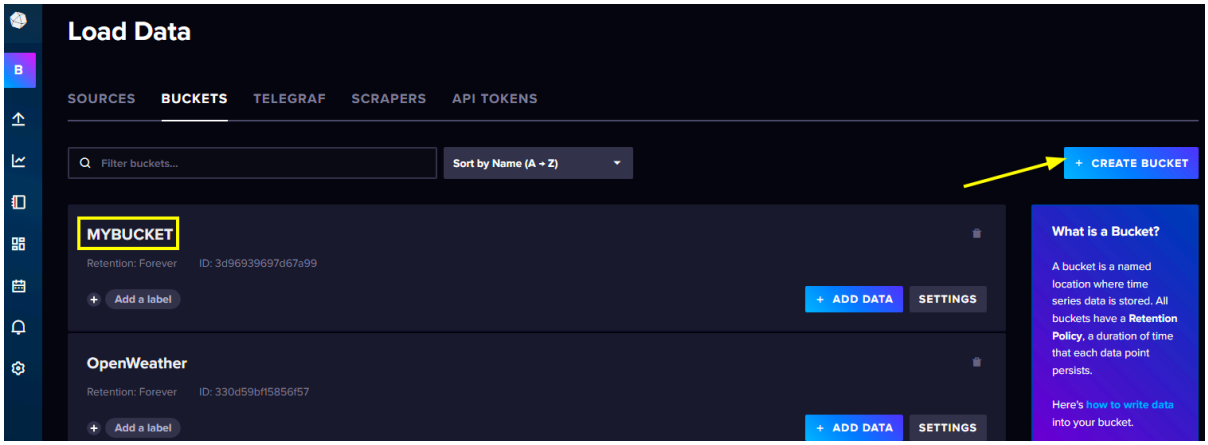



Beispieltoken:

```
h9Bdxy-qm6djPdE5fP8PD8SnEwp46A88cFlgJU-VKlIraRbdQlHHJut44Lelf1Tqr1Ck4WyeYqYD5dZPSILCtw==
```

## Bucket zum Testen erstellen

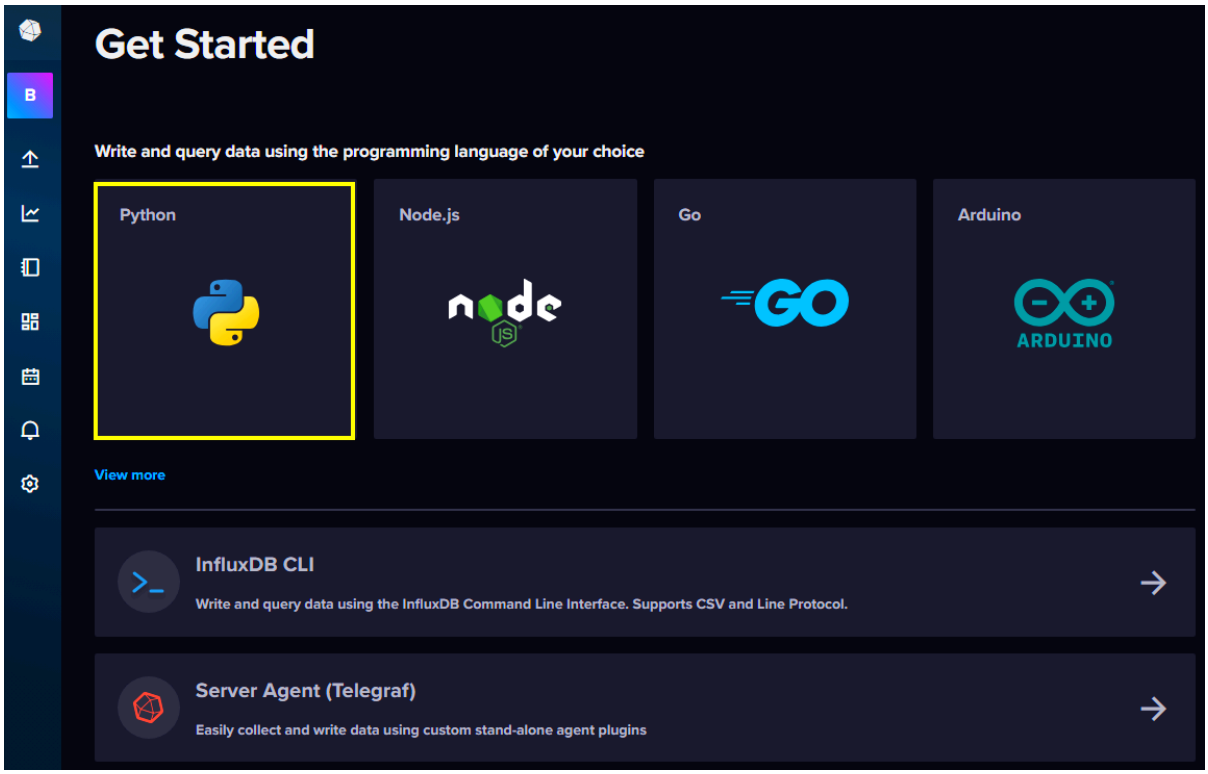
Erstellen Sie auch einen Testbucket, z.Bsp mit Namen `MYBUCKET`




*Bucket erstellen*

## Introbeispiel

Führen Sie das Python Programmierbeispiel durch. Verwende jedoch immer Dein generiertes Token von oben.




*Write and query data using Python*

**Note**

- Ihr **URL** lautet: `url="http://localhost:8086"`
- **Token**: `token="IHR TOKEN"`
- **Organisation**: `org="BFH"`
- **Bucket**: `bucket="MYBUCKET"`
- Initialisierungsstring client: `client = InfluxDBClient(url=url, token=token, org=org)`

Angelehnt an das Beispiel in *Get Started* würde ein Skript zum Schreiben der Testdaten so ausschauen

```
import influxdb_client, os, time
from influxdb_client import InfluxDBClient, Point, WritePrecision
from influxdb_client.client.write_api import SYNCHRONOUS

client = InfluxDBClient(url="http://localhost:8086", token="IHR TOKEN", org="BFH")

bucket="MYBUCKET"

write_api = client.write_api(write_options=SYNCHRONOUS)

for value in range(5):
  point = (
    Point("measurement1")
    .tag("tagname1", "tagvalue1")
    .field("field1", value)
  )
  write_api.write(bucket=bucket, org="BFH", record=point)
  time.sleep(1) # separate points by 1 second
```